

你说得对。刚刚那版更像“围绕 PPT 做战略归纳”，但你现在要的是**向甲方汇报：AI 在这个系统里到底能做什么，而且每个功能都要能落地。**

我重新对比了一下，前面“最适合你这个项目的 AI 应用方向”里有几块内容刚才没有展开够：

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1. AI项目问答助手

2. AI资料审核与自动归档

3. AI日报、周报、月报自动生成

4. AI视频接入流程助手

5. AI视频截图巡查说明

6. AI摄像头合规检查

7. AI摄像头在线率/画面异常分析

8. AI风险预警和整改建议

9. AI知识库问答

10. AI人员安全教育提醒

这些都应该补进去。
下面这版你可以直接作为向甲方汇报“智慧大脑 AI 能力规划”的内容基础。

智慧大脑 AI 应用方向说明

一、先明确：我们这里说的 AI 不是空概念

结合甲方 PPT 里的方向，智慧大脑不是单独一个聊天机器人，也不是单独一个视频识别功能。

PPT 中已经明确提出，智慧化施工管理是“智慧大脑”中枢，要围绕工地“人、机、料、法、环”进行全方位、智能化管控；同时还提出虚拟建造、智能装备运用，以及“感知—分析—决策—反馈”的管理闭环。

所以我们系统里的 AI，应该落在这些真实业务上：

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1. 帮人看视频

2. 帮人查项目

3. 帮人审资料

4. 帮人做合规检查

5. 帮人写日报周报

6. 帮人发现风险

7. 帮人生成整改建议

8. 帮人沉淀项目知识

9. 帮人分析设备与人员状态

10. 帮人辅助后续 BIM、智能装备、数字孪生扩展

这些功能都不是凭空编造，前提是系统里要有对应的数据来源，例如项目数据、摄像头数据、人员安全数据、资料文件、设备状态、视频截图、BIM 模型或智能装备数据。

二、AI 功能落地分级

为了避免跟甲方说得太虚，我建议把 AI 能力分成三类。

第一类：一期就可以落地

这些不依赖复杂硬件，主要依赖系统已有数据、资料文件和大模型能力。

- 1

2

3

4

5

6

7

8
1. AI项目问答助手

2. AI项目简报生成

3. AI资料识别与自动归档

4. AI视频接入合规检查

5. AI视频接入流程助手

6. AI摄像头在线率异常分析

7. AI风险提示与整改建议

8. AI知识库问答

第二类：二期可以落地

这些需要视频截图、视频流、视觉模型或第三方算法服务。

- 1

2

3

4

5

6
1. AI视频截图巡查

2. AI安全帽识别

3. AI反光衣识别

4. AI危险区域闯入识别

5. AI烟火识别

6. AI摄像头画面异常检测

第三类：三期扩展能力

这些需要 BIM、智能装备、材料、环境、能耗等更多数据接入。

- 1

2

3

4

5

6

7
1. AI+BIM模型问答

2. AI施工方案辅助分析

3. AI智能装备作业分析

4. AI设备调度建议

5. AI材料消耗分析

6. AI环境与能耗分析

7. AI多项目风险预测

这样跟甲方讲会更稳：不是一上来全做，而是分阶段建设智慧大脑。

三、AI项目问答助手

1. 这个功能能做什么

AI项目问答助手就是让用户不用一个个点菜单查数据，而是直接问系统。

用户可以问：

- 1 | XX项目现在有多少路摄像头？
- 2 | 哪些摄像头离线了？
- 3 | XX项目视频接入是否合规？
- 4 | 哪些项目缺少危大工程作业区摄像头？
- 5 | XX项目安全三级教育完成了吗？
- 6 | 今天上传了哪些资料？
- 7 | 哪个项目摄像头在线率低于80%？
- 8 | 帮我汇总一下本周异常项目。

AI 根据系统数据库和文件资料，自动回答。

2. 它替代了哪些人工工作

原来人工要做：

- 1 | 打开项目页面
- 2 | 查看摄像头列表
- 3 | 查看在线率
- 4 | 查看资料列表
- 5 | 查看人员安全状态
- 6 | 手工汇总问题
- 7 | 再整理成文字

AI 可以直接完成数据查询和文字汇总。

3. 具体怎么落地

第一步：建立可查询的数据接口

后端需要有这些接口：

- 1 | 项目列表接口
- 2 | 项目概况接口
- 3 | 摄像头列表接口
- 4 | 摄像头在线率接口
- 5 | 人员安全接口
- 6 | 资料列表接口
- 7 | 设备状态接口
- 8 | 视频接入合规接口

第二步：建立 AI 查询工具

AI 不能直接乱查数据库，应该通过后端封装好的接口查。

例如：

```
1 queryProjectOverview(projectId)
2 queryCameraStatus(projectId)
3 querySafetyEducation(projectId)
4 queryFileList(projectId)
5 queryDeviceStatus(projectId)
```

第三步：大模型理解用户问题

用户问：

```
1 | xx项目的视频接入有没有问题？
```

AI 识别意图：

```
1 | 查询项目
2 | 查询摄像头
3 | 查询点位
4 | 查询在线率
5 | 查询存储天数
6 | 生成合规结论
```

第四步：返回自然语言答案

输出类似：

```
1 | xx项目当前共配置3路摄像头，已覆盖人员出入口和塔吊/制高点，但尚未配置危大工程作业区摄像头。当前摄像头整体在线率为86%，符合不低于80%的要求。建议补充危大工程作业区摄像头后再进行接入验收。
```

4. 需要的数据

```
1 | 项目表
2 | 摄像头资源表
3 | 视频接入流程表
4 | 在线率记录表
5 | 人员安全表
6 | 资料表
7 | 设备表
8 | 用户项目权限表
```

5. 注意事项

必须做权限控制。用户只能问自己有权限的项目，AI不能绕过系统权限。

四、AI项目简报、日报、周报、月报生成

1. 这个功能能做什么

AI 可以自动生成：

- 1 项目日报
- 2 项目周报
- 3 项目月报
- 4 项目运行简报
- 5 领导汇报摘要
- 6 视频接入运行报告
- 7 人员安全教育报告
- 8 资料归档情况报告
- 9 设备异常分析报告

比如系统可以有按钮：

- 1 生成今日项目简报
- 2 生成本周运行报告
- 3 生成视频接入情况报告
- 4 生成领导汇报材料

2. 它替代了哪些人工工作

原来项目人员每天要人工统计：

- 1 今天新增了多少人员
- 2 多少人完成安全教育
- 3 上传了多少资料
- 4 哪些摄像头离线
- 5 哪些设备异常
- 6 项目进度到哪一步

然后手工写日报。

AI 可以自动读取系统数据并生成正式文字。

3. 具体怎么落地

第一步：做项目数据聚合接口

后端增加：

- 1 GET /api/v1/dashboard/project-overview
- 2 GET /api/v1/ai/project-report-data

返回：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 项目基础信息 |
| 2 | 摄像头数量 |
| 3 | 在线摄像头数量 |
| 4 | 低在线率摄像头 |
| 5 | 安全教育完成情况 |
| 6 | 资料上传情况 |
| 7 | 设备异常情况 |
| 8 | 项目进度 |
| 9 | 今日新增事项 |

第二步：做报告模板

准备模板：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 日报模板 |
| 2 | 周报模板 |
| 3 | 月报模板 |
| 4 | 视频接入报告模板 |
| 5 | 领导汇报模板 |

第三步：AI按模板生成内容

大模型根据固定结构输出：

- | | |
|---|------------|
| 1 | 一、项目总体情况 |
| 2 | 二、视频监控运行情况 |
| 3 | 三、人员与安全情况 |
| 4 | 四、资料归档情况 |
| 5 | 五、设备运行情况 |
| 6 | 六、风险问题 |
| 7 | 七、整改建议 |

第四步：人工确认后导出

支持：

- | | |
|---|---------|
| 1 | 复制文字 |
| 2 | 导出word |
| 3 | 导出PDF |
| 4 | 保存为项目资料 |

4. 需要的数据

- | | |
|---|---------|
| 1 | 项目概况数据 |
| 2 | 摄像头在线数据 |
| 3 | 人员安全数据 |
| 4 | 资料上传数据 |
| 5 | 设备状态数据 |
| 6 | 项目进度数据 |

5. 一期落地难度

这个功能非常适合一期做。
因为它不需要复杂视觉算法，只需要系统有数据，大模型就能生成报告。

五、AI资料识别与自动归档

1. 这个功能能做什么

用户上传资料后，AI 自动识别文件类型，并给出归档建议。
可以识别：

1	安全三级教育资料
2	安全教育签字文件
3	证书文件
4	会议纪要
5	施工日志
6	视频接入资料
7	设备资料
8	验收资料
9	整改资料
10	项目方案文件

AI 可以自动提取：

1	项目名称
2	文件标题
3	文件日期
4	涉及人员
5	培训时间
6	签字情况
7	资料类型
8	建议归档目录
9	摘要说明

2. 它替代了哪些人工工作

原来人工要做：

1	下载文件
2	打开查看
3	判断是什么资料
4	手动分类
5	手动填写标题
6	手动写备注
7	再放入对应目录

AI 可以自动完成初步分类和摘要，人工只需确认。

3. 具体怎么落地

第一步：文件上传后触发AI识别

用户上传文件后，系统自动触发：

1	OCR识别
2	文档解析
3	大模型分类
4	字段提取
5	摘要生成

第二步：建立资料分类规则

系统预置分类：

1	PROJECT_DOC 项目资料
2	SAFETY_TRAINING 安全培训资料
3	SIGN_FILE 签字文件
4	CERTIFICATE 证书文件
5	MEETING_MINUTES 会议纪要
6	CONSTRUCTION_LOG 施工日志
7	VIDEO_ACCESS 视频接入资料
8	DEVICE_DOC 设备资料
9	OTHER 其他

第三步：AI生成归档建议

例如：

1	文件类型：安全三级教育签字文件
2	关联项目：XX项目
3	培训日期：2026年X月X日
4	涉及人员：张三、李四、王五
5	建议归档目录：人员与安全 / 安全三级教育 / 签字文件
6	资料摘要：该文件为XX项目安全三级教育培训签到确认表。
7	风险提示：第3页签字区域不清晰，建议人工复核。

第四步：人工确认

前端展示：

1	AI识别结果
2	AI归档建议
3	确认归档
4	修改分类
5	重新识别

4. 需要的数据

1	文件资源表
2	OCR文本
3	项目名称
4	资料分类字典
5	人员名单
6	安全教育批次

5. 注意事项

AI不能直接替代最终资料审核。
系统应该设计成：

1	AI识别 → 人工确认 → 正式归档
---	--------------------

六、AI资料完整性检查与虚拟验收预检

1. 这个功能能做什么

AI 可以根据项目阶段和资料清单，检查资料是否齐全。
例如：

1	安全三级教育是否有培训资料
2	是否有签字文件
3	是否有会议纪要
4	是否有施工日志
5	是否有视频接入资料
6	是否有摄像头国标ID记录
7	是否有设备调试记录
8	是否有整改闭环资料

2. 它替代了哪些人工工作

原来检查资料需要人工逐个目录翻。
AI 可以自动对比：

1	应有资料清单
2	已上传资料清单
3	缺失资料
4	异常资料

3. 具体怎么落地

第一步：建立资料清单模板

按业务建立模板：

1	安全教育资料清单
2	视频接入资料清单
3	设备资料清单
4	项目验收资料清单
5	整改资料清单

第二步：AI读取已上传资料

系统读取：

1	file_resource 表
2	资料分类
3	上传时间
4	关联项目
5	关联业务

第三步：自动比对缺失项

例如：

1	应有：安全教育签到表
2	实际：未上传
3	结论：缺失

第四步：生成缺失资料报告

输出：

1	XX项目当前缺少以下资料：
2	1. 危大工程作业区摄像头安装说明
3	2. 2号摄像头GB28181配置截图
4	3. 安全三级教育签字文件
5	4. 视频调试完成记录

4. 需要的数据

1	资料模板
2	文件资源表
3	项目阶段
4	业务数据表
5	资料分类结果

七、AI视频接入合规检查

1. 这个功能能做什么

这是你当前项目最应该重点汇报的 AI 功能之一。

根据上海施工现场视频监控文件，系统可以自动检查：

1	项目是否属于应接入范围
2	是否配置人员出入口摄像头
3	是否配置塔吊/制高点摄像头
4	是否配置基坑或危大工程作业区摄像头
5	摄像头是否支持GB/T28181-2016
6	编码是否为H.264
7	分辨率和帧率是否达标
8	是否记录国标设备ID
9	是否绑定30天/90天云存储
10	设备在线率是否低于80%
11	是否填写监管平台设备编码

该文件明确要求基础点位覆盖人员出入口、塔吊/制高点、基坑及其他危大工程作业区，并规定一般项目存储1个月、市管项目存储3个月，设备在线率不得低于应运行天数的80%。

2. 它替代了哪些人工工作

原来人工要逐项翻台账、查配置、算在线率。

AI 可以自动生成：

1	合规结论
2	缺失点位
3	不合规摄像头
4	低在线率设备
5	整改建议

3. 具体怎么落地

第一步：建立规则库

规则包括：

```
1 人员出入口摄像头 >= 1
2 塔吊/制高点摄像头 >= 1
3 危大工程作业区摄像头 >= 1
4 online_rate >= 80
5 video_codec = H.264
6 fps >= 25
7 resolution >= 1080x720
8 storage_days = 30 或 90
9 gb_device_id 不为空
10 regulatory_device_code 已填写
```

第二步：系统自动执行规则判断

后端接口：

```
1 GET /api/v1/video-access/compliance?projectId=xxx
```

系统返回：

```
1 点位检查结果
2 设备参数检查结果
3 存储检查结果
4 在线率检查结果
5 监管平台编码检查结果
```

第三步：AI生成自然语言报告

规则负责判断，AI负责解释。

输出：

```
1 当前项目视频接入状态为“部分合规”。已配置人员出入口和塔吊/制高点摄像头，但尚未配置危大工程作业区摄像头。当前整体在线率为78%，低于80%要求，建议优先排查离线摄像头网络和供电情况。
```

第四步：生成整改建议

AI自动输出：

```
1 建议一：补充危大工程作业区摄像头；
2 建议二：检查2号塔吊摄像头网络连接；
3 建议三：补充监管平台设备编码填写截图；
4 建议四：确认云存储套餐是否为30天或90天。
```

4. 需要的数据

1	project_info
2	camera_resource
3	video_access_process
4	camera_online_record
5	camera_compliance_check
6	file_resource

八、AI视频接入流程助手

1. 这个功能能做什么

这个功能专门针对文件里的复杂接入流程。

用户可以问：

1	我现在已经拿到国标ID，下一步做什么？
2	摄像头已经绑定天翼视联了，后面还要填什么？
3	监管平台设备编码在哪里填写？
4	为什么要配置H.264？
5	这个项目视频接入还差哪一步？

AI 根据操作手册和系统当前流程状态回答。

文件中视频接入操作手册明确包含填写工地视频接入信息、选择现场接入或自行接入、使用天翼视联装维端、选择国标28181协议、获取平台配置信息、配置摄像机、记录国标ID、绑定云回看套餐、调试设备、填写监管平台设备编码等步骤。

2. 它替代了哪些人工工作

原来现场人员不会操作时，需要反复问技术人员。

AI 可以变成：

1	接入流程说明员
2	操作步骤提醒员
3	资料缺失提示员
4	下一步引导员

3. 具体怎么落地

第一步：把操作手册做成知识库

导入：

- 1 | 上海市施工现场视频监控通知
- 2 | 视频接入操作手册
- 3 | 公司内部操作说明
- 4 | 常见问题

第二步：建立流程状态表

系统记录：

- 1 | 未申报
- 2 | 已填写接入信息
- 3 | 已选择接入方式
- 4 | 已获取平台配置
- 5 | 已配置GB28181
- 6 | 已绑定设备
- 7 | 已绑定云存套餐
- 8 | 已完成调试
- 9 | 已填写监管平台设备编码
- 10 | 已完成接入

第三步：AI结合流程状态回答

用户问：

- 1 | 我现在完成了设备绑定，还要做什么？

AI 查当前状态后回答：

- 1 | 下一步需要绑定视频云回看套餐，根据项目类型选择30天或90天云存储套餐。绑定完成后，需要点击已绑定设备进行实时视频调试，确认能够看到实时视频流。

第四步：前端做“AI下一步指引”

每个流程节点放一个按钮：

- 1 | AI告诉我下一步

4. 需要的数据

- 1 | 视频接入操作手册知识库
- 2 | video_access_process
- 3 | camera_resource
- 4 | project_info
- 5 | file_resource

九、AI视频截图巡查说明

1. 这个功能能做什么

系统可以从摄像头画面中截取图片，然后由 AI 生成画面说明。

例如：

- 1

画面显示为塔吊制高点视角，可见主体结构施工区域、材料堆放区及部分施工车辆。当前画面未发现明显烟火或大面积人员聚集，建议持续关注塔吊区域摄像头在线状态。

2. 它替代了哪些人工工作

人工原来要看视频、截图、写巡查记录。

AI 可以自动生成：

- 1

巡查画面描述
- 2

重点区域说明
- 3

疑似异常提示
- 4

巡查记录初稿

3. 具体怎么落地

第一步：获取视频截图

方式可以是：

- 1

前端播放器截图
- 2

视频平台截图接口
- 3

流媒体服务定时截图
- 4

人工上传截图

第二步：调用多模态AI分析图片

AI分析：

- 1

场景类型
- 2

是否为人员出入口
- 3

是否为塔吊/制高点
- 4

是否为基坑区域
- 5

画面中可见内容
- 6

是否存在明显异常

第三步：生成巡查记录

输出：

1	摄像头名称
2	截图时间
3	画面描述
4	风险提示
5	建议处理

第四步：人工确认归档

安全员确认后形成正式巡查记录。

4. 需要的数据

1	摄像头截图
2	摄像头安装位置
3	项目名称
4	摄像头名称
5	巡查时间

5. 注意事项

一期建议做“截图分析”，不要一上来承诺全实时视频 AI 分析。
截图分析更容易落地，也更适合演示。

十、AI安全行为识别

1. 这个功能能做什么

AI可以识别现场安全行为问题：

1	未戴安全帽
2	未穿反光背心
3	人员进入危险区域
4	基坑边异常停留
5	明火烟雾
6	高空作业异常
7	车辆人员混行
8	夜间异常活动

2. 这项功能怎么落地才真实

这里必须说清楚：
安全帽、反光衣、人员闯入等实时识别，不建议完全依赖大语言模型。
正确做法是：

- 1 | 视频流/截图
- 2 | → 视觉识别模型
- 3 | → 生成结构化事件
- 4 | → 大模型总结事件和整改建议

视觉模型负责“看见”，大模型负责“解释和写报告”。

3. 具体怎么落地

第一步：接入视频截图或视频流

先从重点点位开始：

- 1 | 人员出入口
- 2 | 塔吊/制高点
- 3 | 危大工程作业区

第二步：部署或采购视觉算法

算法包括：

- 1 | 安全帽识别
- 2 | 反光衣识别
- 3 | 人员区域入侵
- 4 | 烟火识别
- 5 | 车辆识别

第三步：生成AI事件

数据表：

- 1 | video_ai_event

字段：

- 1 | 项目ID
- 2 | 摄像头ID
- 3 | 事件类型
- 4 | 截图
- 5 | 识别结果
- 6 | 置信度
- 7 | 风险等级
- 8 | 处理状态

第四步：大模型生成说明

例如：

- 1

系统检测到人员出入口画面中有1名人员疑似未佩戴安全帽，建议现场安全员核实并提醒整改。

第五步：人工确认和闭环

AI识别结果必须允许人工确认：

- 1

有效
- 2

误报
- 3

已处理
- 4

无需处理

4. 需要的数据

- 1

视频流或截图
- 2

视觉识别算法
- 3

摄像头点位信息
- 4

事件记录表
- 5

整改任务表

十一、AI摄像头在线率与画面异常分析

1. 这个功能能做什么

AI 可以分析摄像头运行问题：

- 1

摄像头离线
- 2

在线率低于80%
- 3

画面黑屏
- 4

画面模糊
- 5

画面遮挡
- 6

画面冻结
- 7

长时间无变化
- 8

画面角度偏移
- 9

视频流频繁中断

2. 它替代了哪些人工工作

人工原来要一个个打开摄像头检查。

AI 可以自动输出：

- 1 低在线率摄像头清单
- 2 疑似黑屏摄像头
- 3 疑似遮挡摄像头
- 4 连续离线摄像头
- 5 优先处理建议

3. 具体怎么落地

第一步：采集在线状态

通过视频平台、流媒体服务或定时探测记录：

- 1 ONLINE
- 2 OFFLINE
- 3 UNKNOWN

第二步：计算在线率

- 1 $\text{在线率} = \text{实际在线天数} / \text{应运行天数} \times 100\%$

第三步：画面质量检测

通过定时截图判断：

- 1 是否黑屏
- 2 是否过暗
- 3 是否模糊
- 4 是否遮挡
- 5 是否长时间无变化

这部分可以先用图像算法规则实现，后续再接AI多模态模型。

第四步：AI生成异常说明

例如：

- 1 2号塔吊摄像头近7天在线率为72%，低于80%要求，且最近一次离线持续超过6小时。建议优先检查现场供电、网络链路和摄像头设备状态。

4. 需要的数据

- 1 camera_online_record
- 2 camera_resource
- 3 视频截图
- 4 视频平台在线状态接口

十二、AI人员与安全教育助手

1. 这个功能能做什么

AI可以围绕临时人员和安全三级教育做：

- 1 识别哪些人员未完成安全教育
- 2 提醒安全员补充培训
- 3 自动生成安全教育记录摘要
- 4 自动识别签字文件
- 5 自动检查签字人员与培训人员是否一致
- 6 自动生成安全教育台账

2. 它替代了哪些人工工作

原来人工要核对：

- 1 临时人员名单
- 2 培训批次
- 3 签字文件
- 4 教育状态
- 5 归档资料

AI 可以自动发现：

- 1 有人登记了但没教育
- 2 有人教育了但没签字
- 3 签字文件上传了但人员不匹配
- 4 资料缺失

3. 具体怎么落地

第一步：完善临时人员数据

字段包括：

- 1 姓名
- 2 身份证号
- 3 手机号
- 4 所属单位
- 5 工种
- 6 入场时间
- 7 教育状态

第二步：安全教育批次和人员关联

系统记录：

1	教育批次
2	培训时间
3	培训人员
4	培训文件
5	签字文件
6	完成状态

第三步：AI核对数据

AI检查：

1	临时人员是否全部纳入培训
2	培训人员是否都有签字
3	签字文件是否清晰
4	资料是否已归档

第四步：生成提醒和报告

输出：

1	当前项目共有18名临时人员，其中15人已完成安全三级教育，3人待教育。建议今日内安排补充培训，并上传签字确认文件。
---	---

4. 需要的数据

1	temporary_person
2	safety_education_batch
3	safety_education_person
4	file_resource
5	OCR识别结果

十三、AI设备与塔吊状态分析

1. 这个功能能做什么

针对塔吊、人货梯、施工设备，AI可以分析：

1	设备是否离线
2	设备是否频繁告警
3	塔吊运行状态是否异常
4	设备维保是否到期
5	设备长时间未上报
6	多个项目设备风险排名

PPT 中提到了设备安全监测、机械可视化、设备智能调度管理，这部分可以作为设备与监控模块的 AI 扩展。

2. 具体怎么落地

第一步：先做设备台账

- | | |
|---|--------|
| 1 | 设备编号 |
| 2 | 设备名称 |
| 3 | 设备类型 |
| 4 | 所属项目 |
| 5 | 厂商 |
| 6 | 状态 |
| 7 | 最近上报时间 |

第二步：接入设备状态

通过第三方塔吊系统或设备平台获取：

- | | |
|---|-----|
| 1 | 运行中 |
| 2 | 停机 |
| 3 | 离线 |
| 4 | 告警 |
| 5 | 故障 |

第三步：AI分析异常

规则判断：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 超过N小时未上报 |
| 2 | 连续多次告警 |
| 3 | 维保日期超期 |
| 4 | 设备在线率下降 |

AI生成解释：

- | | |
|---|---|
| 1 | 当前XX项目1号塔吊近24小时内出现3次离线记录，最近一次离线持续2小时，建议检查设备通信模块和现场网络。 |
|---|---|

第四步：生成设备日报

- | | |
|---|--------|
| 1 | 设备总数 |
| 2 | 在线设备数 |
| 3 | 异常设备数 |
| 4 | 重点异常说明 |
| 5 | 处理建议 |

3. 需要的数据

1	device_info
2	device_status_record
3	第三方塔吊接口
4	设备告警数据
5	维保记录

十四、AI风险预警与整改建议

1. 这个功能能做什么

AI可以综合判断项目风险。

风险来源包括：

1	摄像头缺失点位
2	在线率低于80%
3	人员未完成安全教育
4	资料缺失
5	设备离线
6	塔吊异常
7	视频接入流程未完成
8	项目进度滞后
9	环境数据异常

AI可以输出：

1	项目风险等级
2	风险原因
3	整改优先级
4	整改建议
5	责任部门建议
6	整改期限建议

2. 它替代了哪些人工工作

原来管理人员要自己判断：

1	哪个问题最严重
2	先处理哪个
3	谁来处理
4	怎么写整改通知

AI 可以自动生成初稿。

3. 具体怎么落地

第一步：建立风险指标库

例如：

1	摄像头在线率低于 80% ：高风险
2	缺少危大工程摄像头：高风险
3	未教育人员进入项目：高风险
4	资料未归档：中风险
5	设备离线超过 24 小时：中高风险

第二步：计算项目风险分

系统按规则打分。

例如：

1	低风险：0-40
2	中风险：41-70
3	高风险：71-100

第三步：AI解释风险原因

AI生成：

1	当前项目风险等级为高，主要原因是视频点位不完整、塔吊摄像头在线率低于 80% 、部分临时人员未完成安全教育。
---	---

第四步：生成整改建议

输出：

1	1. 补充危大工程作业区摄像头；
2	2. 排查塔吊摄像头网络；
3	3. 今日内完成 3 名临时人员安全教育；
4	4. 上传补充培训签字文件。

第五步：形成整改任务

人工确认后派发整改任务。

4. 需要的数据

1	风险指标库
2	项目数据
3	摄像头数据
4	人员安全数据
5	资料数据
6	设备数据
7	整改任务表

十五、AI知识库问答

1. 这个功能能做什么

AI知识库可以回答两类问题。

第一类：制度规范类

1	上海工地视频接入需要几个基础点位？
2	摄像头在线率要求是多少？
3	一般项目视频存储多少天？
4	市管项目视频存储多少天？
5	GB28181配置流程是什么？

第二类：系统操作类

1	怎么新增摄像头？
2	怎么填写国标ID？
3	怎么上传安全教育签字文件？
4	怎么生成项目简报？

2. 具体怎么落地

第一步：建立知识库

导入：

1	上海施工现场视频监控通知
2	视频接入操作手册
3	系统操作手册
4	项目管理制度
5	安全教育流程
6	内部常见问题

第二步：做RAG检索问答

技术链路：

- 1

用户问题
- 2

→ 检索知识库
- 3

→ 找到相关文档片段
- 4

→ 大模型组织回答
- 5

→ 返回来源依据

第三步：回答要带来源

例如：

- 1

根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于规范建设工程施工现场视频监控管理的通知》，基础点位应覆盖人员出入口、塔吊/制高点、基坑及其他危大工程作业区。

3. 需要的数据

- 1

政策文件
- 2

操作手册
- 3

系统手册
- 4

项目制度
- 5

知识库向量索引

十六、AI+BIM虚拟建造助手

1. 这个功能能做什么

PPT 中提出虚拟建造，包括 BIM 深化设计、4D施工方案模拟、施工过程数字测绘、虚拟验收与交付、VR安全教育等。

AI 可以辅助：

- 1

BIM模型问答
- 2

构件信息查询
- 3

图纸资料关联
- 4

施工方案风险分析
- 5

进度计划解释
- 6

虚拟验收资料检查
- 7

VR安全教育脚本生成

2. 这个功能落地前提

必须有：

- | | |
|---|--------|
| 1 | BIM模型 |
| 2 | 构件属性数据 |
| 3 | 进度计划 |
| 4 | 施工方案 |
| 5 | 图纸资料 |
| 6 | 验收资料 |

没有 BIM 数据，就不能承诺 BIM 智能问答。

3. 具体怎么落地

第一步：BIM模型数据解析

把模型中的构件信息抽取出来：

- | | |
|---|------|
| 1 | 构件ID |
| 2 | 构件名称 |
| 3 | 楼层 |
| 4 | 专业 |
| 5 | 材料 |
| 6 | 位置 |
| 7 | 关联图纸 |

第二步：建立BIM知识库

把构件、图纸、资料、进度关联。

第三步：AI问答

用户问：

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 这个区域有哪些机电管线？ |
| 2 | 三层结构施工资料是否齐全？ |
| 3 | 当前进度是否和计划一致？ |

AI根据BIM和项目数据回答。

4. 一期建议

一期只写“预留 BIM/虚拟建造 AI 接入能力”，不要直接承诺完成。

十七、AI智能装备分析

1. 这个功能能做什么

PPT 中提到抹灰机器人、墙板安装机器人、混凝土整平/抹平机器人、高空焊接机器人等智能装备。

作为软件平台，我们可以做：

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 智能装备台账 |
| 2 | 机器人作业数据接入 |
| 3 | 作业效率分析 |
| 4 | 设备故障分析 |
| 5 | 人工替代效果分析 |
| 6 | 设备调度建议 |
| 7 | 作业质量评估 |

2. 落地前提

需要装备供应商提供数据：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 设备编号 |
| 2 | 作业面积 |
| 3 | 作业时长 |
| 4 | 作业位置 |
| 5 | 故障次数 |
| 6 | 作业质量检测结果 |
| 7 | 设备状态 |

没有这些数据，就不能做真实分析。

3. 具体怎么落地

第一步：建立智能装备台账

- | | |
|---|------|
| 1 | 设备名称 |
| 2 | 设备类型 |
| 3 | 所属项目 |
| 4 | 厂商 |
| 5 | 当前状态 |

第二步：接入装备作业数据

- | | |
|---|------|
| 1 | 作业面积 |
| 2 | 作业时长 |
| 3 | 故障次数 |
| 4 | 效率指标 |
| 5 | 质量指标 |

第三步：AI生成分析

例如：

- | | |
|---|--|
| 1 | 本周抹灰机器人累计作业面积1200平方米，平均效率约为人工的3.2倍，出现2次停机，建议检查供电和运行路径规划。 |
|---|--|

4. 一期建议

一期先预留设备数据结构和接口，后续有智能装备项目后再落地。

十八、最终建议给甲方的 AI 建设路线

一期：智慧大脑雏形

最建议先做：

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 1. AI项目问答助手 |
| 2 | 2. AI项目简报生成 |
| 3 | 3. AI资料识别与归档 |
| 4 | 4. AI视频接入合规检查 |
| 5 | 5. AI视频接入流程助手 |
| 6 | 6. AI摄像头在线率异常分析 |
| 7 | 7. AI风险提示与整改建议 |
| 8 | 8. AI知识库问答 |

这一期最容易落地，能快速演示价值。

二期：视频智能巡查

再做：

- | | |
|---|----------------|
| 1 | 1. AI视频截图巡查 |
| 2 | 2. AI安全帽识别 |
| 3 | 3. AI反光衣识别 |
| 4 | 4. AI危险区域闯入识别 |
| 5 | 5. AI烟火识别 |
| 6 | 6. AI摄像头画面异常检测 |

这一期需要视频截图、视频流和视觉识别算法。

三期：多项目风险大脑

再做：

- | | |
|---|-------------|
| 1 | 1. 多项目风险评分 |
| 2 | 2. 多项目风险排名 |
| 3 | 3. 整改任务自动生成 |
| 4 | 4. 风险趋势分析 |
| 5 | 5. 管理层智慧驾驶舱 |

这一期需要项目运行数据积累。

四期：虚拟建造与智能装备 AI

最后做：

- 1 1. AI+BIM问答
- 2 2. AI施工方案辅助分析
- 3 3. AI虚拟验收
- 4 4. AI智能装备作业分析
- 5 5. AI装备调度建议
- 6 6. AI数字孪生辅助决策

这一期依赖 BIM、机器人、智能装备和进度数据接入。

十九、向甲方汇报时的核心说法

你可以这样说：

- 1 我们建议把智慧大脑分阶段建设，不是一开始就做一个空泛的大模型平台。
- 2
- 3 第一阶段，我们先让系统具备“能问、能查、能总结、能检查、能提醒”的能力，重点做AI项目助手、AI项目简报、AI资料归档、AI视频接入合规检查和AI风险提示。
- 4
- 5 第二阶段，在视频接入稳定后，再做AI视频巡查、安全帽识别、反光衣识别、危险区域识别等视觉能力。
- 6
- 7 第三阶段，随着项目数据积累，再做多项目风险评分、整改闭环、管理驾驶舱。
- 8
- 9 第四阶段，结合BIM、数字孪生和智能装备数据，形成真正覆盖智慧化施工管理、虚拟建造和智能装备运用的智慧大脑。

二十、最重要的落地原则

你一定要跟甲方讲清楚：

- 1 AI不是替代所有管理人员，而是替代重复性、统计性、整理性、初筛性的工作。

AI可以做：

- 1 查数据
- 2 看资料
- 3 做摘要
- 4 做初筛
- 5 找异常
- 6 生成报告
- 7 给建议

AI不能直接替代：

- 1 最终安全责任判断
- 2 重大隐患定性
- 3 监管平台正式申报
- 4 施工方案审批
- 5 最终验收结论
- 6 设备维修责任判断

所以系统设计应采用：

- 1 AI分析
- 2 → 人工确认
- 3 → 任务派发
- 4 → 整改反馈
- 5 → 归档留痕

这样既符合“智慧大脑”的方向，又能保证项目真实可落地、可验收、可持续迭代。